

02_SYSTEM_ARCHITECTURE.md

시스템 아키텍처

전체 구조

Frontend

Next.js (Vercel)

↓

Backend

Firebase Functions

↓

Storage

Firebase Storage

↓

Database

Firestore

↓

AI

OpenAI Responses API

↓

RAG Search

OpenAI File Search

사용자 흐름

사용자

↓

로그인

↓

챗봇 생성

↓

문서 업로드

↓

문서 처리

↓

질문

↓

AI 답변

프론트엔드

기술

- Next.js
- TypeScript
- Tailwind CSS

역할

- 로그인 화면
- 대시보드
- 문서 업로드
- 채팅 화면

백엔드

Firebase Functions

역할

- 파일 처리
- AI 호출
- 데이터 저장
- 로그 기록

저장소

Firebase Storage

저장 대상

- PDF
- 음성
- 이미지

데이터베이스

Firestore

컬렉션

users

bots

documents

conversations

messages

AI 계층

OpenAI Responses API 사용

역할

- 질문 분석
- 문서 검색
- 답변 생성

문서 처리 흐름

PDF 업로드

↓

텍스트 추출

↓

문단 분리

↓

청킹

↓

Vector Store 저장

↓

검색 가능

채팅 흐름

질문 입력

↓

관련 문서 검색

↓

관련 내용 추출

↓

프롬프트 생성

↓

AI 답변

↓

대화 저장

보안

- Firebase Auth
- HTTPS
- 사용자별 데이터 분리
- 관리자 권한 분리

확장 계획

1단계

개인용 챗봇

2단계

기관용 챗봇

3단계

멀티 에이전트

4단계

API 서비스